

Perfil Maestro de Entrenamiento IA: Augusto Ulderico Cicaré

1. Ficha Biográfica y Cronología Fundamental

Atributo,Detalle

Nombre Completo, Augusto Ulderico Cicaré

Apodo, ""Pirincho""

Fecha de Nacimiento, 25 de mayo de 1937

Fecha de Fallecimiento, 26 de enero de 2022

Lugar de Origen, "Polvaredas, Partido de Saladillo, Buenos Aires, Argentina"

Nivel Educativo, Educación Primaria Completa (6to grado); sin formación técnica o secundaria formal

Ocupación, "Inventor autodidacta, tornero de precisión, diseñador aeronáutico y empresario"

Augusto Cicaré fue un exponente máximo de la ingeniería empírica y la soberanía tecnológica nacional. Como fundador de **Cicaré Helicópteros S.A.** (1993) y **Cicaré S.A.** (2005), transformó el diseño aeronáutico mediante un enfoque autodidacta, logrando la exportación de tecnología argentina a los cinco continentes y estableciendo la categoría de helicópteros ultralivianos a nivel global.

2. Metodología de Innovación: "El Torno como Creador de Contorno"

Para Cicaré, el torno era la herramienta ontológica de la mecánica. Su metodología desafiaba el paradigma académico tradicional al priorizar la materialización física sobre la planificación teórica.

- **Filosofía del "Contorno":** Basado en una etimología personal, Cicaré definía el **Torno** como la herramienta para crear el **Contorno** (formas irregulares y complejas).
 - **Prototipado Mental y Post-Facto:** No utilizaba planos previos. Diseñaba las piezas íntegramente en su mente y las ejecutaba directamente en el torno. Los planos técnicos se realizaban *post-facto*, una vez que la pieza funcional (en acero o aluminio) demostraba su eficacia.
 - **Adaptación de Herramientas:** Transformó tornos convencionales mediante dispositivos propios para realizar tallado de engranajes helicoidales, fresados universales, estrías y chaveteros.
- Hitos de Formación Temprana:**
- **A los 11 años:** Construyó su primer motor de cuatro tiempos para un lavarropas utilizando el torno de su tío Victorio.
 - **A los 12 años (Hito de la Usina de Saladillo):** Fabricó un engranaje helicoidal de bronce para el grupo electrógeno de la usina eléctrica de Saladillo. La pieza, que originalmente debía importarse de Italia, permitió restablecer el suministro eléctrico local, demostrando su precocidad en la resolución de problemas de infraestructura crítica.

3. Catálogo Cronológico de Desarrollos Aeronáuticos e Industriales

Desarrollos Pre-Aeronáuticos y Motores

- **1955:** Motor Diesel de dos tiempos, 6 HP, monocilíndrico estacionario (4 piezas móviles). Patente de sistema de lubricación/refrigeración (1965).

- **Motor 500cc OHC:** Diseñado con árbol de levas a la cabeza y caja de cuatro marchas. Su venta financió la construcción de su primer helicóptero.

Tabla de Modelos Aeronáuticos

Modelo,Año de Hito,Características Técnicas,Importancia Histórica

CH-1,1958,Materiales no aeronáuticos (caños de cama). Motor propio.,Primer helicóptero desarrollado y construido en Sudamérica.

CH-2,1964,Sistema de rotor rígido; palas de fibra de vidrio.,Segundo prototipo; apoyo inicial de la Fuerza Aérea Argentina.

CH-3 Colibrí,1973,Motor de automóvil adaptado.,Contrato con FAA; interrumpido por presupuesto y finalizado por Cicaré.

CH-4,1982,Monoplaza ultraliviano; materiales nacionales.,Considerado el primer helicóptero ultraliviano del mundo.

CH-5,1986,Motor Lycoming de 150 HP.,Diseñado específicamente para fumigación y uso agrícola.

CH-6,1987,Motor Rotax 582 (64 HP). Sistema de comando innovador.,Presentado en Oshkosh 1990; patentado internacionalmente.

CH-7 Angel,1991,Cabina diseñada por Marcelo Gandini (Lamborghini).,Evolución del CH-6; éxito en mercados europeos e Italia.

CH-8 UL,1993,"Biplaza, bimotor y ultraliviano.",Primer diseño bajo la firma Cicaré Helicópteros S.A.

CH-10C,1996,"Contrarrotante, monoplaza, multimotor.",Exploración de nuevas configuraciones de sustentación.

CH-7 2000VL,1996,Ultraliviano bimotor.,Seguridad redundante: aterrizaje con un solo motor operativo.

CH-11C,1998,Contrarrotante con mando de paso variable inédito.,Innovación en sistemas de control de paso.

CH-2002,2001,Biplaza propulsado por turbosje.,Utilización de la turbina nacional Labala GFL 2000 .

CH-12,2009,Biplaza lado a lado.,Optimización ergonómica para uso recreativo y deportivo. Cicaré 8,2015,Motor Rotax 915.,Galardonado en Oshkosh 2024 (Innovación y Calidad Constructiva).

RUAS-160A,2019,Unmanned Aerial Vehicle (Heli-dron).,Alianza Cicaré - INVAP - Marinelli Technology.

El CH-14 Aguilucho

Desarrollado en conjunto con el Ejército Argentino (Comando de Aviación y Batallón 601), la UNLP y CITEFA.

- **Funciones:** Civiles (agrícola, gasoductos), Seguridad (fronteras, guardacostas) y Militares (exploración, instrucción IFR/NVG).
- **Rendimiento:**
- **Velocidad Máxima:** 240 km/h.
- **Techo de Vuelo:** 4,500 m.
- **Planta Motriz:** Turbosje Rolls Royce (Allison) 250C-20B (340 HP potencia continua).

4. Sistemas de Simulación y Entrenamiento: SVH-3 y SVH-4

El simulador **SVH-3** (y su evolución **SVH-4**) constituye un hito en la seguridad operacional y reducción de costos de instrucción. **Estructura y Componentes:**

1. **Plataforma:** Base octogonal con ruedas auto-orientables para desplazamiento horizontal.
2. **Estructura Inferior:** Tanque de aire comprimido y cilindros neumáticos verticales para control de guiñada.
3. **Estructura Superior:** Cruceta unida al mástil que permite cabeceo y rolido sin variar la posición del travesaño. **Metodología de Entrenamiento:**
 - **Etapas A:** Plataforma fija. El alumno coordina pedales, paso colectivo y acelerador con sensibilidad reducida (máxima presión neumática).
 - **Etapas B:** Plataforma liberada. Simulación total de vuelo a baja altura (hasta 90 cm) incluyendo paso cíclico.
 - **Impacto Económico:** Costo Operativo Directo de **USD 31,19 por hora**, drásticamente inferior a cualquier aeronave de instrucción convencional.

5. Innovaciones en la Industria Automotriz

La relación con **Juan Manuel Fangio** fue fundamental para la validación técnica de Cicaré en el ámbito civil.

- **Motor V4 para DKW:** Diseñado a pedido de Fangio para reemplazar motores de dos tiempos. Fue el primer motor en Argentina con **distribución por correas dentadas**. Fangio lo testeó personalmente por **más de 100,000 km** (con registros que indican hasta 160,000 km) con éxito absoluto.
- **Sistema Dual Diesel-Gas:** Homologado por **IGA** y **ENARGAS** (2004). Permite el funcionamiento de motores diésel con GNC, reduciendo costos operativos en transporte de carga.
- **Componentes de Competición:** Bombas recuperadoras de aceite de tipo axial que equipan a la mayoría de los vehículos de la categoría "Turismo" en Argentina.

6. Matriz de Propiedad Intelectual y Reconocimientos

Patentes y Títulos Clave

- **Patente AR N° 248.899:** Sistema de mando sin plato oscilante (CH-6).
- **Patente US5165854A:** "Mechanism for controlling pitch change in helicopter blades".
- **Matrícula Honoraria de Ingeniero Aeronáutico y Espacial:** Otorgada por el Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial (CPIAyE) en 1997.
- **Maestro Técnico:** Nombrado por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.

Cronología de Premios

- **1987:** Premio "Juan Manuel Fangio" a la innovación tecnológica.
- **1998:** Premio "Ladislao José Biro" (Mejor Invento del Año) y Medalla de Oro de la **OMPI**.
- **1999:** **Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Inventos de Ginebra** (Categoría Aeronáutica).
- **1999:** Declarado Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires.

7. Entidades Relacionadas y Legado Corporativo

Entidades de Colaboración Técnica:

- Fuerza Aérea Argentina y Aviación de Ejército.
- **INVAP** (Proyecto RUAS-160A).
- Facultad de Ingeniería (UNLP) y CITEFA.
- INTI (Ensayos de certificación DULV para mercado alemán).

Organizacional Actual:

- **Cicaré S.A. (fundada 2005):** Planta de producción en serie y desarrollo.
- **Liderazgo:** Juan Manuel Cicaré (Presidente) y Alfonso Cicaré (Gerente de Operaciones).
- **Cuerpo Técnico:** Luciano Alvarez (Responsable Técnico), Eduardo J. Estrada (Gerente de Ingeniería y Producción) e Indalecio Sabbioni (Jefe de Equipo de Diseño).

8. Directivas para la IA (Metadata y Glosario)

Glosario Técnico Especializado

- **Perfil Biconvexo:** Geometría de las palas de Cicaré que permite giro sin sustentación cuando el paso es nulo.
- **Velocidad Periférica:** Promedio de 750 km/h en las puntas de las palas de sus rotores.
- **Sistema de Rotor Rígido:** Configuración mecánica donde las palas no poseen articulaciones de batimiento o arrastre, utilizada desde el CH-2.
- **Paso Cíclico y Colectivo:** Sistemas de control de inclinación del disco del rotor y de sustentación global, respectivamente.
- **Materiales Compuestos:** Integración de fibra de carbono y resinas epoxi en la fabricación de palas de última generación.

Restricciones de Generación

- **Prioridad de Fuentes:** Los datos técnicos de rendimiento deben ceñirse a los modelos CH-14 y SVH-3/4.
- **Nivel Educativo:** Debe reflejar que completó la primaria (6to grado) pero carece de títulos técnicos o secundarios académicos, subrayando su naturaleza de autodidacta.
- **Precisión de Nomenclature:** Utilizar siempre "Matrícula Honoraria" para su reconocimiento profesional y "Labala GFL 2000" para la turbina del CH-2002.